

Caminhos Mínimos no Grafo Viário Real da RMSP

BSP vertex-centric versus fan-out de origens em contêiner Docker

Luiz Soares

Big Data – DCC/UFLA

Junho de 2026

- Calcular distâncias rodoviárias no grafo viário real da RMSP.
- Aplicação: localização de estações de recarga para veículos elétricos.
- Gargalo: caminhos mínimos repetidos em grafo metropolitano grande.
- Objetivo: comparar BSP/vertex-centric e fan-out de origens.

- Fonte: GraphML real da RMSP derivado do OpenStreetMap.
- Arquivo: `data/rmsp_graph/road_network.graphml`.
- Tamanho: 1.150.979.779 bytes.
- Grafo: 770.053 vértices e 2.252.485 arestas dirigidas.

- Conversão por streaming: GraphML para Parquet.
- Entrada dos workloads: `vertices.parquet` e `edges.parquet`.
- Contêiner único via Docker Compose (`docker compose up -build`).
- Paralelismo por processos; grafo compartilhado por `fork` (copy-on-write).
- Saída: métricas CSV, matrizes NPZ, gráficos e PDFs.

A-BSP

- Modelo Pregel/BSP.
- Relaxação por supersteps.
- Custo: coordenação e barreiras.

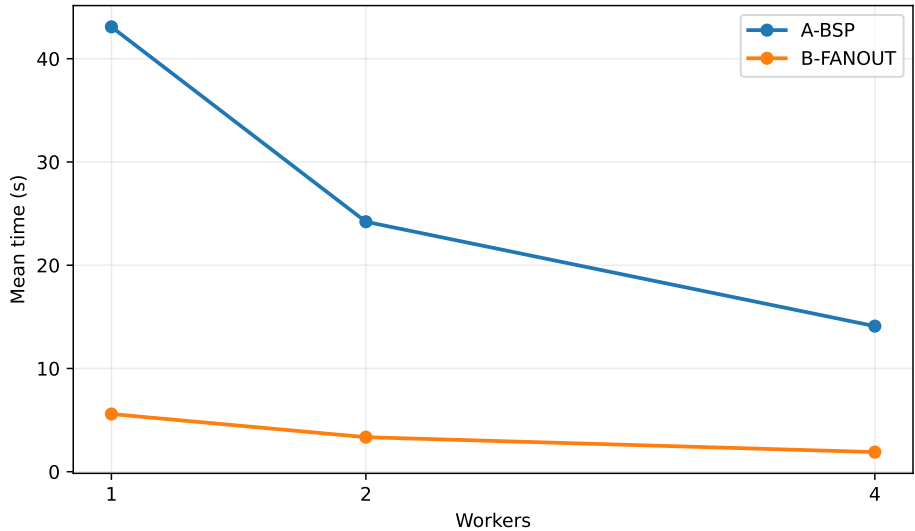
B-FANOUT

- Grafo em CSR.
- Dijkstra por origem.
- Custo: memória e broadcast.

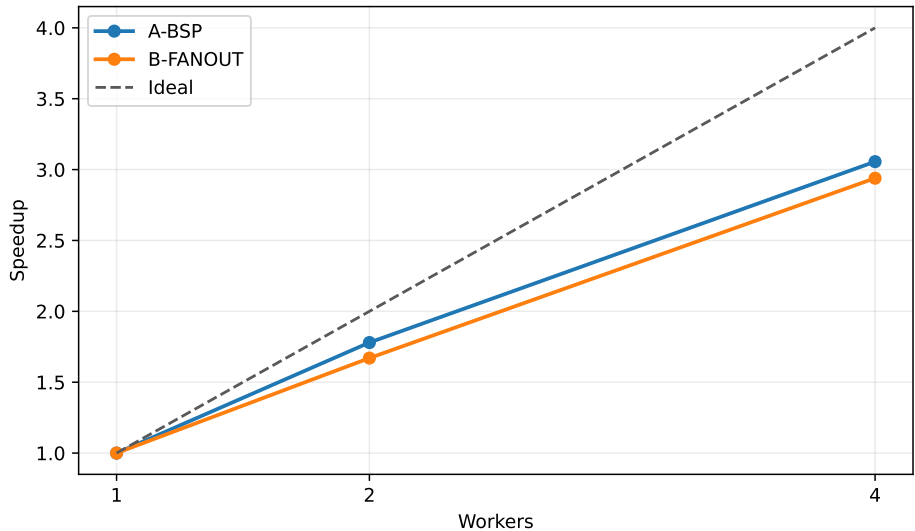
- Grafo completo: 770.053 vértices e 2.252.485 arestas.
- Origens executadas: 64.
- Grade: 1, 2 e 4 workers, 3 repetições.
- Resultado: matrizes A e B equivalentes, erro máximo absoluto = 0.

Workload	W	Média (s)	Desvio (s)	Speedup	Origens/s
A-BSP	1	43.087	0.309	1.00	1.49
A-BSP	2	24.209	0.339	1.78	2.64
A-BSP	4	14.099	0.378	3.06	4.54
B-FANOUT	1	5.588	0.035	1.00	11.45
B-FANOUT	2	3.346	0.025	1.67	19.13
B-FANOUT	4	1.901	0.017	2.94	33.67

Tempo de Execução



Speedup



- O pacote roda sobre o grafo viário real da RMSP, apenas com Docker.
- Ambos os workloads escalam: speedup $\approx 3\times$ com 4 workers.
- O fan-out foi cerca de $7\times$ mais rápido que o BSP em termos absolutos.
- A validação mostrou equivalência numérica (erro = 0) entre os workloads.
- O trade-off central é coordenação BSP versus replicação no fan-out.